

TUGAS JURNAL MODUL 12



Disusun Oleh :

Rengganis Tantri Pramudita (2311104065)

Kelas : SE0702

Dosen :

Yudha Islami Sulistya

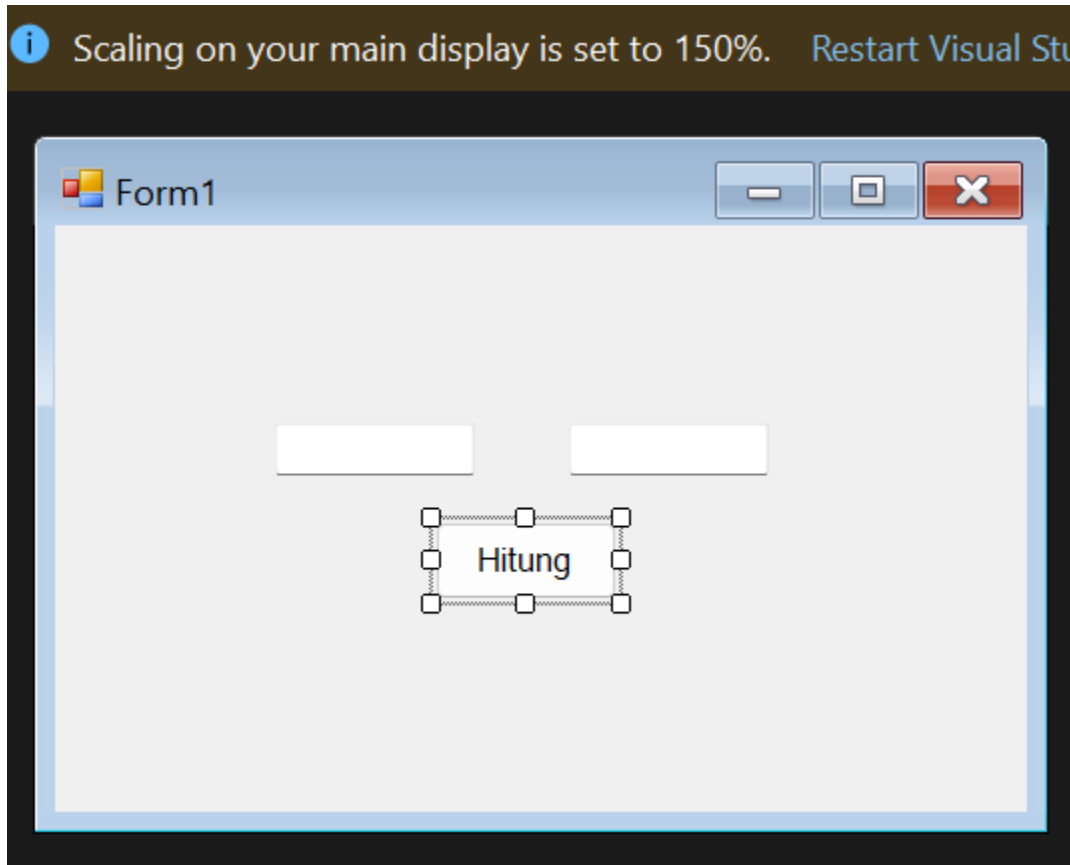
PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

- Membuat suatu Form atau tampilan GUI sederhana dengan dua buah textbox, satu button dan satu label untuk menampilkan output.



Source pada Form1.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace modul12_2311104065
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
    }
}
```

```

{
    InitializeComponent();
}

int CariNilaiPangkat(int a, int b)
{
    if (b == 0)
        return 1;
    if (b < 0)
        return -1;
    if (b > 10 || a > 100)
        return -2;

    try
    {
        checked
        {
            int hasil = 1;
            for (int i = 0; i < b; i++)
            {
                hasil *= a;
            }
            return hasil;
        }
    }
    catch (OverflowException)
    {
        return -3;
    }
}

private void btnHitung_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int a = int.Parse(txtA.Text);
    int b = int.Parse(txtB.Text);
    int hasil = CariNilaiPangkat(a, b);
    lblHasil.Text = $"Hasil: {hasil}";
}
}

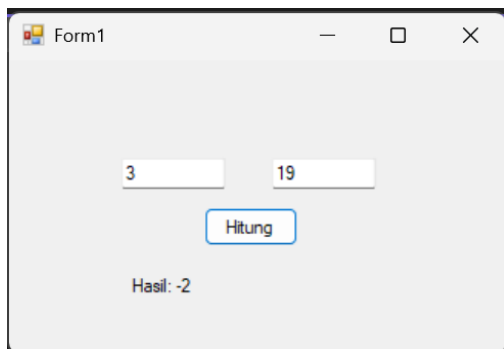
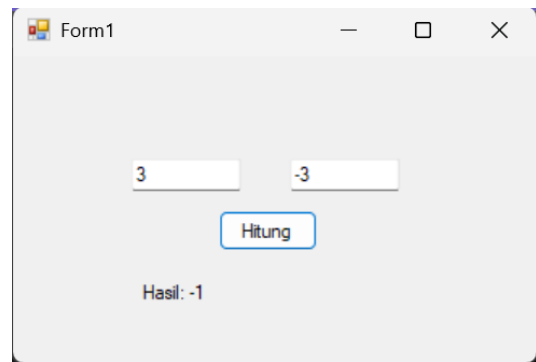
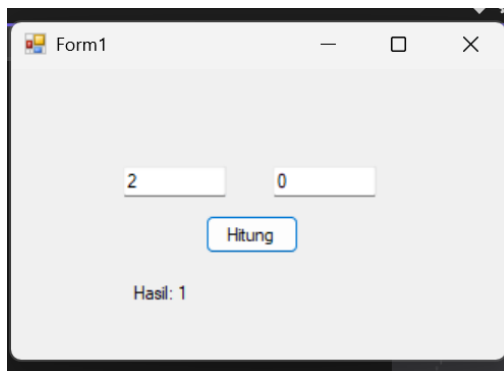
```

```
}
```

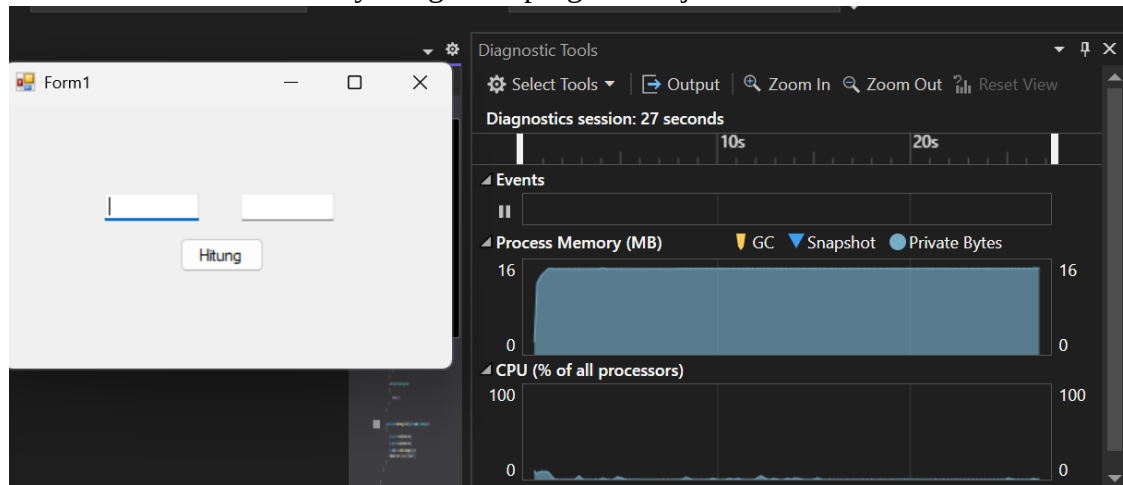
Penjelasan:

Program di atas adalah aplikasi Windows Forms yang dibuat menggunakan bahasa C# dengan fungsi utama menghitung nilai pemangkatan dari dua bilangan bulat yang dimasukkan pengguna. Metode `CariNilaiPangkat(int a, int b)` digunakan untuk menghitung hasil dari a^b dengan beberapa validasi: jika pangkat nol maka hasilnya 1, jika pangkat negatif maka hasil -1, jika nilai a lebih dari 100 atau b lebih dari 10 maka hasil -2, dan jika terjadi overflow saat perhitungan maka hasil -3. Ketika tombol "Hitung" diklik, program mengambil input dari txtA dan txtB, menghitung pangkatnya menggunakan metode tersebut, lalu menampilkan hasilnya pada label lblHasil.

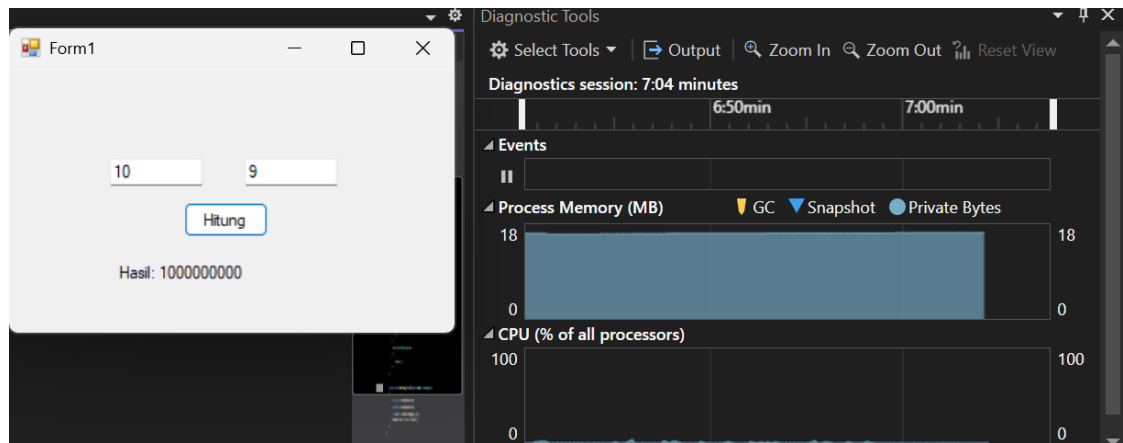
- Hasil running



- Melakukan Software Propiling
 1. Mencatat CPU dan Memory Usage saat program berjalan



(Sebelum memasukkan angka)

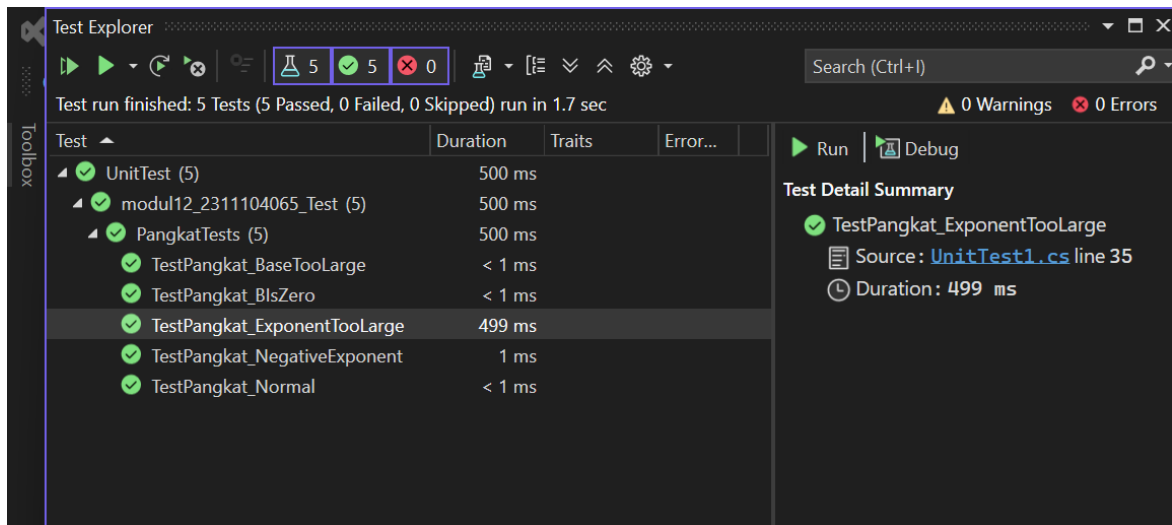


(setelah memasukkan angka)

2. Penjelasan

Diagnostic Tools yang ditampilkan saat aplikasi dijalankan, tidak terdapat perubahan yang signifikan pada penggunaan CPU, tetap berada di level rendah mendekati 0%. Namun, terdapat sedikit peningkatan pada penggunaan memori, dari sekitar 16 MB menjadi sekitar 18 MB setelah dilakukan perhitungan nilai pemangkatan (misalnya 10^9). Hal ini menunjukkan bahwa operasi pemangkatan memerlukan tambahan memori, meskipun masih dalam batas wajar dan tidak menyebabkan lonjakan besar. Secara keseluruhan, performa aplikasi tetap stabil.

- Menambahkan Unit Testing



Source Code

```
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using modul12_2311104065; // namespace dari project utama
using System.Windows.Forms;

namespace modul12_2311104065_Test // sesuaikan dengan nama project test kamu
{
    [TestClass]
    public class PangkatTests
    {
        [TestMethod]
        public void TestPangkat_Normal()
        {
            var form = new Form1();
            int result = form.CariNilaiPangkat(2, 3); // 2^3 = 8
            Assert.AreEqual(8, result);
        }

        [TestMethod]
        public void TestPangkat_BIsZero()
        {
            var form = new Form1();
            int result = form.CariNilaiPangkat(5, 0); // 5^0 = 1
            Assert.AreEqual(1, result);
        }
    }
}
```

```
[TestMethod]
public void TestPangkat_NegativeExponent()
{
    var form = new Form1();
    int result = form.CariNilaiPangkat(4, -2);
    Assert.AreEqual(-1, result);
}

[TestMethod]
public void TestPangkat_ExponentTooLarge()
{
    var form = new Form1();
    int result = form.CariNilaiPangkat(2, 11); // b > 10
    Assert.AreEqual(-2, result);
}

[TestMethod]
public void TestPangkat_BaseTooLarge()
{
    var form = new Form1();
    int result = form.CariNilaiPangkat(101, 2); // a > 100
    Assert.AreEqual(-2, result);
}

}
}
```